

# LLDD FE - Create Document

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

## แนวทางการใช้เอกสาร

| หัวข้อ            | คำอธิบาย                                                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วัตถุประสงค์      | ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้                                                            |
| ลำดับการอ่าน      | เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว                                         |

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

## 1. Overview

| รายการ            | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Track             | FE                                                                                                                                                                                                         |
| Estimate          | 8 ชั่วโมง = implementation 6 + unit test 2 (25%)                                                                                                                                                           |
| Owner             | Kittisak <New> Kaeowika                                                                                                                                                                                    |
| Target repository | SBP/srm-sps-spsap-web-frontend (sbp-portal · Next.js · NEXT_PUBLIC_APP_TARGET=sbp) — เรียก API ผ่าน SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff เท่านั้น ห้ามยิง store-backend ตรง                                           |
| Objective         | หน้าสร้างเอกสารประกันรายได้ — มติ 2026-08-06: ไม่มีฟอร์มฝั่ง SBP main card เป็น iframe ของหน้าสร้างเอกสารระบบ FS ตรง ๆ + หมายเหตุ 4 ขั้นตอนได้ iframe · POST /sgi/document เรียกโดย pipeline/service token |

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

### 1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

| ความสัมพันธ์          | เอกสาร LLDD                            | เกี่ยวข้องตรงไหน                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ใช้ endpoint ของ      | LLDD-BE-API-Document-Create-Update.pdf | POST /api/v1/sgi/document                                                   |
| ใช้ endpoint ของ      | LLDD-BE-API-Lookup.pdf                 | GET /store/search (ระบบ SBP เดิม)                                           |
| สัญญากลาง             | LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf       | envelope {success, data} · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร |
| สัญญากลาง             | LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf      | API client · auth header · error mapping · RBAC/menu gating ฝั่ง FE         |
| ต้องจบก่อน (ลำดับงาน) | LLDD-FE-Foundation.pdf                 | เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง                                   |

## 2. Screen / Functional Scope

- มติ 2026-08-06 — หน้านี้ไม่มีฟอร์มและไม่มีแท็บฝั่ง SBP
- main card = iframe ของหน้าสร้างเอกสารระบบ FS ตรง ๆ (เหมือน Create Document screen)
- หมายเหตุ 4 ขั้นตอน (verbatim จากหน้าจอก K2 เดิม) อยู่ใต้ iframe นอกกรอบ
- POST /sgi/document เป็น pipeline/service-token ไม่ใช่ฟอร์ม FE — ต้นทางสร้างที่ FS แล้วรอ SBP Statement ส่งกลับ (~1 วัน)
- การคืน/ปรับข้อมูลฐานตาม SDD GI ทำที่หน้าเอกสาร (PUT /sgi/document/{docNo}) ไม่ใช่หน้านี้
- ▲ หัวข้อ 5.1-5.6 (SBP mirror form + FS bridge) เป็นดีไซน์ก่อนมติ — เก็บไว้เป็นทางเลือกสำรอง ไม่อยู่ในขอบเขต 8 ชม.

## 3. Screenshot Reference

STORE  
BUSINESS PARTNER

Home > SBP Management System > สร้างเอกสาร

TH

▼

Phatcharida Pra\_Administrator

ระบบประกันรายได้ (SBP MALL)

+

สร้างเอกสาร

>

เอกสาร

>

รายงานสรุปสถานะ

>

กำหนดปัจจัยภายนอก

>

กำหนดรายชื่อบุคคล

>

FLOW

Flow FGI/FCS

>

Flow K2

>

Flow FGI/FCS + K2

>

Flow Batch Job

>

DATABASE

DB FGI/FCS

>

DB K2

>

DB FGI/FCS + K2

>

PLAN

{ }

API

>

Worklist (งาน/API/DB)

>

สร้างเอกสารประกันรายได้

สียข้อมูลต้นทางที่ระบบ Finance & Account Unit (FS) — ระบบประกันรายได้ได้รับข้อมูลกลับมาสร้างเอกสารให้อัตโนมัติ

สร้างเอกสารที่ FS

ฝั่ง (iframe จากระบบ Finance & Account Unit (FS))

<iframe src="https://fs.cpall.co.th/compensation/create-document">

Finance & Account Unit (FS)

ฟอร์มสร้างข้อมูลต้นทางของระบบ FS

ระบบประกันรายได้ไม่มีฟอร์มสร้างเอกสารของตัวเอง — ฝั่งหน้าเว็บของ

Finance & Account Unit (FS)

เข้ามาเป็น iframe ผู้ใช้สียข้อมูลในกรอบนี้ แล้วเอกสารจะถูกส่งกลับมายังระบบ SBP Statement

ข้อมูลของระบบ FS ก่อน เป็น iframe จะตอบ 401 Unauthorized — ระบบฝั่งนี้จะแสดงข้อความแจ้งเตือนตามกรอบ

เปล่า

หมายเหตุ · ขั้นตอนการสร้างเอกสาร

ใช้ form สร้างข้อมูลต้นทางที่ระบบ Finance & Account Unit (FS)

ระบบประกันรายได้ได้รับข้อมูลกลับมาสร้างเอกสารให้อัตโนมัติ

1. ทำการสร้างเอกสารโดยสียผ่านหน้าจอของระบบ FS

2. ทำการสียข้อมูลในระบบ SBP Statement ให้เรียบร้อย ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่กำหนด

3. รอการประมวลผลจากระบบ SBP Statement ส่งมาที่ระบบประกันรายได้ประมาณ 1 วัน หลังจากสร้างเอกสารเรียบร้อยแล้ว

4. ดำเนินการพิจารณาอนุมัติการชดเชยเงินให้ร้าน Store Partner ในระบบประกันรายได้

ใช้กรณีสร้างเอกสารเพื่อประกันรายได้ร้าน Store Partner ที่อยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขของระบบ - เฉพาะผู้สียสิทธิ์เข้าถึงเท่านั้น

รูปที่ 1: Screenshot: k2-create-01.png

## 4. Implementation Flow & Sequence Diagram (Reference)

### 4.1 Implementation Flow (ลำดับขั้นตอนการทำงาน)

3

## LLDD FE - Create Document

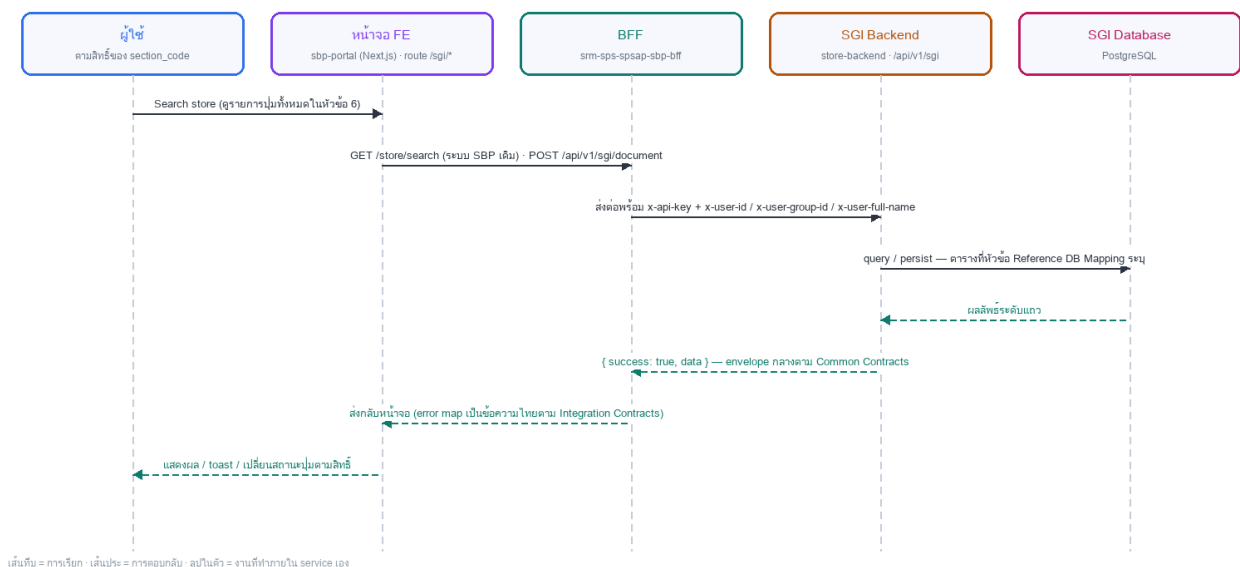


รูปที่ 2: Implementation flow reference: LLDD FE - Create Document

## 4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาเสมอ

### Sequence — LLDD FE - Create Document



รูปที่ 3: Sequence diagram: LLDD FE - Create Document

## 5. Field, Format, and Validation

| Field / UI        | Format           | Validation                           | Behavior                                                                          |
|-------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| source            | MANUAL FS        | required                             | แสดง section ตาม source; payload ใช้ชื่อ field source                             |
| activeTab         | MANUAL FS_IFRAME | required UI state                    | เลือก tab<br>สร้างเอกสารทั่วไปหรือเอกสารจาก FS                                    |
| fsIframeUrl       | URL              | required for FS tab                  | อ่านจาก config; ใช้โหลด hidden iframe ของ FS                                      |
| fsFieldMap        | array            | required after iframe load           | metadata ของ input/select/textarea ที่อ่านจาก iframe เพื่อ render SBP mirror form |
| fsMirrorValues    | object           | required for FS tab                  | state ของ form ผัง SBP ที่ sync เข้า hidden iframe เมื่อ change/submit            |
| impactedStoreCode | string 5 digits  | required                             | ค้นหาด้วย popup ร้านถูกกระทบ; คง leading zero                                     |
| impactedStoreName | string           | readonly after select                | เติมอัตโนมัติหลังเลือกร้าน                                                        |
| newStoreCode      | string 5 digits  | required                             | เลือกร้านเปิดใหม่จาก popup; ส่งรหัสร้านและคง leading zero                         |
| impactMonth       | YYYY-MM          | required                             | month picker; ทั้งแสดงและส่งเป็น ค.ศ.                                             |
| statementPeriod   | YYYY-MM          | required for FS                      | Period Statement จากข้อกำหนดทางธุรกิจ SCR-02                                      |
| roundNo           | integer >= 1     | required/default 1                   | ครั้งที่ของเอกสาร/งวดชดเชย                                                        |
| reason            | text             | required for MANUAL/out-of-condition | เหตุผลการสร้างเอกสารนอกเงื่อนไข; trim ก่อนส่ง                                     |

• หัวข้อ 5.1-5.6 ต่อจากนี้เป็นดีไซน์ \*ก่อน\* มติ 2026-08-06 — ยังไม่อยู่ในขอบเขตที่ประเมินไว้ 8 ชั่วโมง · ของจริงที่ต้องทำคือ iframe ของหน้าสร้างเอกสารระบบ FS ตรง ๆ + หมายถึง 4 ขั้นตอนได้ iframe (ดูโครงไฟล์ในหัวข้อ 8) · เก็บ SBP mirror form + FS bridge ไว้เป็น ทางเลือกสำรอง เพื่อ FS ไม่ยอมให้ฝัง iframe หรือ origin ไม่ผ่าน — ถ้าจะทำจริงต้องตั้งงบใหม่ ไม่ใช่ 6 ชม. · error code FS\_BRIDGE\_\* ใน LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf ผูกกับทางเลือกสำรองนี้เท่านั้น

### 5.1 Tab Structure \*(ทางเลือกสำรอง — ไม่อยู่ในขอบเขตปัจจุบัน)\*

หน้า Create Document ต้องมี tab แยกสำหรับสร้างเอกสารจาก FS โดย UI หลักยังเป็น form ของ SBP Mall แต่มี hidden iframe ของ FS เป็น source/submit target จริง

| Tab               | Purpose                                              | Render behavior                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| สร้างเอกสารทั่วไป | สร้างเอกสาร MANUAL/out-of-condition ผ่าน API ของ SGI | ใช้ form ปกติและ submit POST /api/v1/sgi/document                            |
| เอกสารจาก FS      | สร้างเอกสารโดยอ้าง field/form ของ FS เดิม            | โหลด FS iframe แบบ hidden แล้วสร้าง SBP form mirror ตาม field ที่พบใน iframe |

### 5.2 FS iframe Integration Contract

| Item           | Required behavior                                             | Dev note                                                                |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| iframe element | <iframe id="fsCreateFrame" hidden> อยู่ในหน้า Create Document | iframe ต้อง load ก่อน render field mirror; แสดง loading state ระหว่างรอ |
| iframe source  | URL มาจาก config เช่น fs.createDocumentUrl                    | ห้าม hardcode URL ใน component                                          |

| Item                   | Required behavior                                                                                      | Dev note                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Access model           | ถ้า same-origin ให้ใช้ DOM adapter; ถ้า cross-origin ให้ใช้ SBP-FS Bridge Protocol v1 ด้านล่างเท่านั้น | ตรวจสอบ event.origin และ event.source ทุกข้อความ; protocol ไม่พร้อมให้ fail closed พร้อม code FS_BRIDGE_UNAVAILABLE |
| Field discovery        | อ่าน input/select/textarea ใน FS form แล้ว map เป็น SBP field model                                    | ใช้ name/id/data-label/required/type/options จาก FS เป็น metadata                                                   |
| Hidden source of truth | FS iframe เป็น submit target จริง; SBP form เป็น mirror สำหรับ UX/validation                           | ห้าม submit API โดยตรงแทน FS ใน tab นี้ เว้นแต่ FS callback ระบุให้ทำ                                               |
| Submit target          | เมื่อ user กดส่ง ให้ sync values ทั้งหมดเข้า iframe แล้ว trigger submit ของ FS form                    | ป้องกัน double submit และรอ iframe load/callback หลัง submit                                                        |

### 5.3 FS Field Mapping

| SBP mirror field  | FS iframe field source                                              | Mapping rule                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| impactedStoreCode | input[name=impactedStoreCode] หรือ field ที่ FS ระบุเป็นร้านถูกระทบ | คง string 5 digits; leading zero ต้องไม่หาย                              |
| newStoreCode      | input[name=newStoreCode] หรือ field ร้านเปิดใหม่ของ FS              | คง string 5 digits; validate ก่อน sync                                   |
| impactMonth       | month/date field ของ FS                                             | SBP ใช้ ค.ศ. · sync เป็น format ที่ FS field ต้องการ                     |
| statementPeriod   | period field ของ FS                                                 | required สำหรับ FS tab                                                   |
| roundNo           | round/sequence field ของ FS                                         | default 1 ถ้า FS field ว่างและ metadata อนุญาต                           |
| reason/remark     | textarea/input remark ของ FS                                        | trim ก่อน sync; preserve Thai text                                       |
| dynamicFields[]   | field เพิ่มเติมที่พบใน FS form                                      | render ตาม type/options/required จาก FS และเก็บ mapping ไว้ใน form state |

### 5.4 Change and Submit Flow

| Step                  | FE behavior                                                                             | Failure handling                                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Open FS tab        | โหลด hidden iframe จาก config และรอ iframe load                                         | timeout แสดง error พร้อม retry; ไม่ render empty form                                                 |
| 2. Discover fields    | อ่าน field metadata จาก iframe form แล้วสร้าง SBP mirror form                           | field required แต่ไม่รู้ label ให้ใช้ name/id เป็น fallback                                           |
| 3. User changes value | update SBP state แล้ว sync ค่าเข้า iframe field ทันที                                   | ถ้า sync field ไม่พบให้ mark fieldMappingError และห้าม submit                                         |
| 4. Client validate    | validate required/type/range ตาม metadata จาก FS และ validation กลางของ SBP             | แสดง inline error ใน SBP form                                                                         |
| 5. Submit             | sync all values อีกครั้ง, dispatch input/change event ใน iframe, แล้ว submit FS form    | disable submit จนกว่า iframe submit result/callback กลับมา                                            |
| 6. Handle result      | รับ FS_SUBMIT_RESULT ที่ requestId ตรงกับคำขอ; success navigate ไป detail เมื่อมี docNo | timeout หรือ schema ไม่ถูกต้องให้ปลด submitting state และแสดง error ที่ retry ได้; ห้ามเดาสถานะสำเร็จ |

### 5.5 SBP-FS Bridge Protocol v1

| Envelope field  | Type        | Required | Rule                                                     |
|-----------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------|
| protocolVersion | literal 1.0 | Yes      | reject version อื่นด้วย FS_PROT OCOL_VERSION_UNSUPPORTED |

| Envelope field | Type               | Required      | Rule                                                                                                                      |
|----------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type           | message enum       | Yes           | FS_FORM_READY   SBP_FIELD_DISCOVERY_REQUEST   FS_FIELD_SCHEMA   SBP_SET_VALUES   SBP_SUBMIT   FS_SUBMIT_RESULT   FS_ERROR |
| requestId      | UUID string        | Yes           | สร้างใหม่ต่อ request และใช้ correlate response                                                                            |
| correlationId  | UUID string   null | Response only | ต้องเท่ากับ requestId ของ message ที่ตอบ                                                                                  |
| timestamp      | ISO-8601 string    | Yes           | ใช้ตรวจสอบ stale message; ไม่ใช่เป็น authorization                                                                        |
| source         | literal SBP   FS   | Yes           | ต้องสอดคล้องกับ window ผู้ส่ง                                                                                             |
| payload        | object             | Yes           | validate ตาม type ก่อนใช้                                                                                                 |

## Message payload schemas

| Message type                | Payload fields                                                                        | Response / rule                                                        |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| FS_FORM_READY               | formId:string, capabilities:string[], schemaVersion:string                            | SBP ส่ง SBP_FIELD_DISCOVERY_REQUEST เมื่อ capabilities มี FIELD_SCHEMA |
| SBP_FIELD_DISCOVERY_REQUEST | formId:string                                                                         | FS ตอบ FS_FIELD_SCHEMA ด้วย correlationId                              |
| FS_FIELD_SCHEMA             | formId:string, fields:FsfldDescriptor[]                                               | descriptor ทุกตัวต้องผ่าน schema ด้านล่าง                              |
| SBP_SET_VALUES              | formId:string, values:Record<string,string number boolean null>                       | FS validate key ที่รู้จักและตอบ FS_ERROR เมื่อ map ไม่ได้              |
| SBP_SUBMIT                  | formId:string, values:Record<...>, clientReference:string                             | idempotent ต่อ requestId; ห้าม submit ซ้ำ                              |
| FS_SUBMIT_RESULT            | success:boolean, fsReference:string null, docNo:string null, fieldErrors:FieldError[] | success=true ต้องมี fsReference; docNo เป็น optional                   |
| FS_ERROR                    | code:string, message:string, retryable:boolean, field:string null                     | FE แสดง message และเปิด retry เฉพาะ retryable=true                     |

| FsfldDescriptor field | Type                                                              | Required         | Constraint                                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| name                  | string                                                            | Yes              | unique within form; key used by values map  |
| label                 | string                                                            | Yes              | UTF-8 display label                         |
| type                  | enum text number date month select radio checkbox textarea hidden | Yes              | unknown type is rejected                    |
| required              | boolean                                                           | Yes              | drives client validation                    |
| readOnly              | boolean                                                           | Yes              | read-only field is never overwritten by SBP |
| value                 | string number boolean null                                        | Yes              | initial value                               |
| options               | array<{value:string,label:string}> null                           | For select/radio | selected value must exist in options        |
| constraints           | {min,max,minLength,maxLength,pattern} null                        | No               | FE and FS both validate                     |

## Handshake, security and timeout

| Phase        | Required behavior                                                       | Timeout / failure                                                                                                                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origin setup | allowlist มาจาก config และ targetOrigin ต้องเป็น origin เฉพาะ ห้ามใช้ * | origin ไม่ตรง → FS_BRIDGE_ORIGIN_INVALID (catalog กลาง) · ignore ข้อความนั้นและ security log โดยไม่ log payload                              |
| Ready        | รอ FS_FORM_READY จาก iframe window เดียวกัน                             | 10s → FS_BRIDGE_TIMEOUT; retry reload iframe ได้ 1 ครั้ง                                                                                     |
| Schema       | ส่ง discovery และ validate FS_FIELD_SCHEMA                              | 5s หรือ schema invalid → FS_BRIDGE_SCHEMA_INVALID (ต้องใช้ชื่อ code จาก catalog กลางเท่านั้น — เอกสารรุ่นก่อนตั้งชื่อเองซึ่งไม่มีใน catalog) |
| Value sync   | ส่ง SBP_SET_VALUES พร้อม requestId ใหม่และ debounce 150ms               | FS_ERROR ผูก correlationId กลับ field                                                                                                        |
| Submit       | ส่ง SBP_SUBMIT หนึ่งครั้งและ disable submit                             | 30s → FS_SUBMIT_TIMEOUT; user retry สร้าง requestId ใหม่                                                                                     |
| Result       | ยอมรับเฉพาะ correlationId ที่ pending และ source/origin ถูกต้อง         | FS_SUBMIT_RESULT ไม่สำเร็จ หรือได้ FS_ERROR → FS_BRIDGE_SUBMIT_FAILED (catalog กลาง) · late/duplicate result ถูก ignore แบบ idempotent       |

## Protocol example

### FS\_FIELD\_SCHEMA

```
{
  "protocolVersion": "1.0",
  "type": "FS_FIELD_SCHEMA",
  "requestId": "6f6c8cf0-7df1-4a1a-9e7f-4d953667a824",
  "correlationId": "a8e88f2a-e83b-47ce-99f5-fdcad1876095",
  "timestamp": "2026-07-22T10:15:00+07:00",
  "source": "FS",
  "payload": {
    "formId": "income-guarantee-create",
    "fields": [
      {
        "name": "impactedStoreCode",
        "label": "รหัสร้านถูกกระทบ",
        "type": "text",
        "required": true,
        "readOnly": false,
        "value": "00788",
        "options": null,
        "constraints": {
          "pattern": "^[0-9]{5}$"
        }
      }
    ]
  }
}
```

## 5.6 Acceptance Criteria for FS Tab

- tab เอกสารจาก FS ต้องโหลด hidden iframe และสร้าง mirror form จาก field metadata ได้
- เมื่อ user เปลี่ยนค่าใน SBP form ค่าเดียวกันต้องถูก sync เข้า iframe field ที่ map ไว้
- กด submit ต้อง sync ทุก field อีกครั้งก่อน submit FS iframe form
- field ที่ required ใน FS ต้องแสดง required ใน SBP mirror form
- store code 5 หลักต้องไม่สูญเสีย leading zero ระหว่าง SBP form → iframe
- cross-origin ต้อง handshake, discover schema, sync, submit และรับผลผ่าน SBP-FS Bridge Protocol v1 ครบ
- message ที่ origin/source/version/correlationId ไม่ถูกต้องต้องถูก ignore หรือ reject แบบ fail closed
- timeout และ FS\_ERROR ต้องออกจาก loading/submitting state และ retry ได้ตาม retryable flag

## 5.9 Input / Progress / Output Contract

| Stage    | Contract for implementation                                                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Input    | GET /store/search (ระบบ SBP เดิม); POST /api/v1/sgi/document                                                                                                                 |
| Progress | User opens create page; Choose tab: สร้างเอกสารทั่วไป or เอกสารจาก FS; For FS tab load hidden iframe and discover fields; Render SBP mirror form from iframe field metadata  |
| Output   | ไม่มีตารางที่เอกสารนี้เขียนเอง — output คือ response ตาม envelope กลาง {success, data} และร่องรอยที่ตรวจย้อนได้ (log / sgi_consideration_logs / workflow_history ของ engine) |

### 5.90 Create Document Component Contract

| ID  | Component / Scope                                                                                                                | Single responsibility                                                                              | Definition of done                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| C01 | • มติ 2026-08-06 —<br>หน้านี้ไม่มีฟอร์มและไม่มีแท็บฝั่ง SBP                                                                      | หน้าเดียว ไม่มี state ของฟอร์ม —<br>ถือแค่ config URL ของ FS<br>และสถานะโหลด iframe                | ไม่มี draft/unsaved-change guard<br>เพราะไม่มีฟอร์มฝั่ง SBP                           |
| C02 | main card = iframe<br>ของหน้าสร้างเอกสารระบบ FS ตรง<br>ๆ (เหมือน Create Document<br>screen)                                      | render กรอบ iframe<br>ของหน้าสร้างเอกสารระบบ FS<br>(สไตล .fs-frame เดียวกับ<br>k2-document)        | iframe load/error/timeout มี state<br>ชัดเจนและมีข้อความบอกผู้ใช้เมื่อโ<br>หลดไม่ขึ้น |
| C03 | หมายเหตุ 4 ขั้นตอน (verbatim<br>จากหน้าจอ K2 เดิม) อยู่ใต้ iframe<br>นอกกรอบ                                                     | render การ์ดหมายเหตุ 4 ขั้นตอน<br>verbatim จากหน้าจอ K2 เดิม ใต้<br>iframe (นอกกรอบ)               | ข้อความตรงต้นฉบับทุกตัวอักษร<br>ห้าม paraphrase                                       |
| C04 | POST /sgi/document เป็น<br>pipeline/service-token ไม่ใช่ฟอร์ม<br>FE — ต้นทางสร้างที่ FS แล้วรอ<br>SBP Statement ส่งกลับ (~1 วัน) | ลิงก์กลับไปหน้ารายการเอกสารและ<br>หน้าเอกสารเมื่อ SBP Statement<br>ส่งข้อมูลกลับแล้ว (~1 วัน)      | ผู้ใช้เข้าใจว่าเอกสารจะมาเองไม่ต้อง<br>กดสร้างซ้ำ                                     |
| C05 | การคืน/ปรับข้อมูลร้านตาม SDD GI<br>ทำที่หน้าเอกสาร (PUT<br>/sgi/document/{docNo})<br>ไม่ใช่หน้านี้                               | route guard/เมนูของหน้านี้มาจาก<br>GET /menus ของระบบเดิม ไม่<br>hardcode                          | ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์เมนูเข้าหน้านั้นไม่ได้                                            |
| C06 | ▲ หัวข้อ 5.1-5.6 (SBP mirror form<br>+ FS bridge) เป็นดีไซน์ก่อนมติ —<br>เก็บไว้เป็นทางเลือกสำรอง<br>ไม่อยู่ในขอบเขต 8 ชม.       | ▲ *(ทางเลือกสำรอง —<br>ไม่อยู่ในขอบเขต 8 ชม.)* SBP<br>mirror form + FS bridge ตามหัวข้อ<br>5.1-5.6 | ใช้เมื่อ FS ไม่ยอมให้ฝั่ง iframe หรือ<br>origin ไม่ผ่าน —<br>ต้องตั้งงบใหม่ก่อนทำ     |

### 5.91 Create Document API Adapter Map

| Endpoint                          | Typed adapter purpose | Invoked by                                            |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| GET /store/search (ระบบ SBP เดิม) | ค้นหาร้านสำหรับ popup | Search store (แว่นขยาย)                               |
| POST /api/v1/sgi/document         | สร้างเอกสาร           | Save draft (ปุ่มบันทึก); Submit<br>(ปุ่มส่งดำเนินการ) |

### 5.92 Create Document Interaction State Machine

| Action                 | Trigger                         | API / State transition                 | Expected visible result                                        |
|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Search store           | แว่นขยาย                        | GET /store/search (ระบบ SBP<br>เดิม)   | เลือก impacted/new store                                       |
| Open FS tab            | tab เอกสารจาก FS                | Load hidden iframe from<br>fsIframeUrl | discover FS fields and render<br>SBP mirror form               |
| Change FS mirror value | input/select ใน SBP mirror form | iframe value sync service              | ส่งค่าเข้า field ใน hidden iframe<br>และ dispatch input/change |
| Save draft             | ปุ่มบันทึก                      | POST /api/v1/sgi/document              | สร้าง draft                                                    |
| Submit                 | ปุ่มส่งดำเนินการ                | POST /api/v1/sgi/document              | สร้างเอกสารและเริ่ม workflow                                   |

| Action           | Trigger                    | API / State transition                      | Expected visible result             |
|------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Submit FS iframe | ปุ่มส่งใน tab เอกสารจาก FS | sync all mirror values + submit iframe form | submit form ของ FS ใน hidden iframe |

### 5.93 Create Document Feature Failure Checks

| Case  | Feature-specific scenario | Expected evidence                                     |
|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| FE-01 | ไม่เลือก store            | required fields ทำงาน                                 |
| FE-02 | period format ผิด         | docNo ได้จาก API for MANUAL                           |
| FE-03 | submit success            | FS tab loads iframe and renders mirror form           |
| FE-04 | API duplicate error       | changing SBP mirror field updates hidden iframe field |
| FE-05 | FS iframe load timeout    | FS submit syncs all values before iframe submit       |
| FE-06 | FS field mapping missing  | validation message ชัดเจน                             |

## 6. Button / User Action Mapping

| Action                 | Trigger                         | API / Service                               | Expected Result                                             |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Search store           | แว่นขยาย                        | GET /store/search (ระบบ SBP เดิม)           | เลือก impacted/new store                                    |
| Open FS tab            | tab เอกสารจาก FS                | Load hidden iframe from fsIframeUrl         | discover FS fields and render SBP mirror form               |
| Change FS mirror value | input/select ใน SBP mirror form | iframe value sync service                   | ส่งค่าเข้า field ใน hidden iframe และ dispatch input/change |
| Save draft             | ปุ่มบันทึก                      | POST /api/v1/sgi/document                   | สร้าง draft                                                 |
| Submit                 | ปุ่มส่งดำเนินการ                | POST /api/v1/sgi/document                   | สร้างเอกสารและเริ่ม workflow                                |
| Submit FS iframe       | ปุ่มส่งใน tab เอกสารจาก FS      | sync all mirror values + submit iframe form | submit form ของ FS ใน hidden iframe                         |

## 7. API Contract

### GET /store/search (ระบบ SBP เดิม)

ค้นหาร้านสำหรับ popup

| Query Params                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "q": "012",   "type": "impacted",   "activeOnly": false }</pre> |

### Request Field Schema

| Field      | Type    | Required | Constraint / Meaning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| q          | string  | No       | ช่อง ค้นหา ของหน้า master —<br>คนแบบ contains ไม่สนตัวพิมพ์ ใน<br>รหัส + ชื่อ + รายละเอียด<br>(คู่แข่งเพิ่มชื่ออังกฤษด้วย) •<br>ต้องครอบรหัสด้วยเสมอ<br>เพราะช่องบนหน้าจอเขียนว่า<br>"ค้นหารหัส / ชื่อ..."<br>หน้าจอส่งค่านี้หลังหน่วง 350ms<br>และ รีเซ็ต page กลับ 1<br>ทุกครั้งที่ค่าเปลี่ยนแปลง                                                                                     |
| type       | string  | No       | UTF-8; use value domain<br>described by endpoint purpose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| activeOnly | boolean | No       | • หน้าจอ SGI ต้องส่ง<br>activeOnly=false (เพิ่ม<br>2026-09-24) — ไม่ส่ง = true<br>ตามพฤติกรรมเดิมของหน้าจออื่น •<br>BFF<br>กรองเฉพาะร้านที่ยังเปิดดำเนินการ<br>แต่ ร้านที่มีเอกสารประกันรายได้แบบ<br>ทั้งหมดปิดไปแล้ว (วัดบน dev:<br>ร้านที่มีเอกสาร SGI ไม่มีสักร้านที่<br>active_flag = Y)<br>คนรหัสร้านที่มีข้อมูลจริงจึงขึ้น<br>"ไม่พบข้อมูล" ทุกครั้ง<br>(ผู้ใช้งานด้วยร้าน 00256) |

#### Response

```
{
  "items": [
    {
      "storeCode": "01234",
      "storeName": "สาขาตัวอย่าง",
      "regionCode": "BN"
    }
  ]
}
```

#### Response Field Schema

| Field              | Type          | Required | Constraint / Meaning                                     |
|--------------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------|
| items              | array<object> | Yes      | JSON array; element type shown<br>in Type column         |
| items[].storeCode  | string        | Yes      | exactly 5 digits; preserve leading<br>zero               |
| items[].storeName  | string        | Yes      | UTF-8; use value domain<br>described by endpoint purpose |
| items[].regionCode | string        | Yes      | UTF-8; use value domain<br>described by endpoint purpose |

#### POST /api/v1/sgi/document

สร้างเอกสาร

## Request

```
{
  "source": "MANUAL",
  "impactMonth": "2026-07",
  "statementPeriod": "2026-07",
  "impactedStoreCode": "01234",
  "newStoreCode": "22864",
  "roundNo": 1,
  "reason": "สร้างเอกสารนอกเงื่อนไข",
  "requestId": "uuid"
}
```

## Request Field Schema

| Field             | Type    | Required | Constraint / Meaning                                         |
|-------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------|
| source            | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose        |
| impactMonth       | string  | Yes      | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null         |
| statementPeriod   | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose        |
| impactedStoreCode | string  | Yes      | exactly 5 digits; preserve leading zero                      |
| newStoreCode      | string  | Yes      | exactly 5 digits; preserve leading zero                      |
| roundNo           | integer | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose        |
| reason            | string  | Yes      | trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule |
| requestId         | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose        |

## Response

```
{
  "docNo": "2026/00001",
  "statusCode": "06",
  "message": "created"
}
```

## Response Field Schema

| Field      | Type   | Required | Constraint / Meaning                                  |
|------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|
| docNo      | string | Yes      | ค.ศ. YYYY/xxxxx                                       |
| statusCode | string | Yes      | canonical code; do not replace with display label     |
| message    | string | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## 8. Skeleton Code (โครงโค้ดตั้งต้นของหน้าจอ)

โค้ดชุดนี้อิง convention ของ portal เดิม srm-sps-spsap-web-frontend (build target sbpm): Next.js App Router + 'use client', PrimeReact ที่ห่อไว้แล้วใน @/components/Form และ @/components/Table, react-hook-form + yup, Zustand permissionStore, axios instance กลาง @/lib/apiClient และ react-query 5 — โปรเจกต์ไม่มี chart library จึงไม่มีโค้ดกราฟในเอกสารนี้ คัดลอกไปตั้งต้นได้ทันที แล้วเติมจุดที่กำกับ TODO :

## 8.1 ผังไฟล์ที่ต้องสร้าง

โครงไฟล์ portal เดิม (srm-sps-spsap-web-frontend, target sbpm) — โมดูล SGI อยู่ใต้ src/app/(main)/sgi/\* และ import ผ่าน alias @/\* ทุกจุด

| Path ไฟล์                                    | หน้าที่                                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| src/app/(main)/sgi/documents/create/page.tsx | route page — หน้าสร้างเอกสาร: tab ทัวไป + tab เอกสารจาก FS (hidden iframe)                      |
| (ไม่มี component ฟอรัม)                      | หน้านี้เป็น iframe ของหน้าสร้างเอกสารระบบ FS ล้วน ๆ (มติ 2026-08-06) — ไม่มีฟอรัม/ตารางฝั่ง SBP |
| src/services/sgi/document.service.ts         | service — เรียก BFF ผ่าน apiClient (GET, POST)                                                  |
| src/hooks/sgi/document.query.ts              | hook — query key factory + useQuery/useMutation + invalidate                                    |
| src/types/sgi/document.ts                    | types — request/response ตาม API contract ของเอกสารนี้                                          |

## 8.2 page.tsx — หน้าสร้างเอกสาร (iframe ของหน้า FS + postMessage)

```
'use client';
// หน้าสร้างเอกสาร: tab ทัวไป + tab เอกสารจาก FS (hidden iframe)
// (scope ไม่ได้ระบุ tab)
//
// ▲ มติ 2026-08-06: หน้านี้ **ไม่มีฟอรัมฝั่ง SBP** — main card คือ iframe ของหน้าสร้างเอกสาร
// ของระบบ FS ตรง ๆ (เหมือน Create Document screen) และ 'POST /sgi/document' เป็น pipeline/service-token
// endpoint (Job 8) ไม่ใช่ฟอรัมที่ FE ยิ่งเอง
// ▲ ห้ามอ่าน/เขียน DOM ข้าม iframe ('contentDocument') — FS อยู่คนละ origin เปรี้ยวเซอร์โวล็อกทันที่
// ช่องทางสื่อสารเดียวที่ใช้ได้คือ 'postMessage' และต้องตรวจ 'event.origin' ทุกครั้ง

import { useEffect, useRef, useState } from 'react';
import AccessDenied from '@components/Permission/AccessDenied';
import { permissionStore } from '@stores/permissionStore';

const PAGE_URL = '/sgi/documents/create';
// TODO: ตั้งใน .env.sbp. <env> — ต้องเป็น origin ของ FS ที่ยืนยันกับทีม FS แล้ว
const FS_IFRAME_URL = process.env.NEXT_PUBLIC_FS_CREATE_DOCUMENT_URL ?? '';
const FS_ORIGIN = process.env.NEXT_PUBLIC_FS_ORIGIN ?? '';

type FsMessage = { type: 'FS_DOC_CREATED' | 'FS_DOC_ERROR'; docNo?: string; message?: string };

export default function CreateDocumentPage() {
  const { hasPermission, isPermissionLoaded } = permissionStore();
  const fsFrame = useRef<HTMLIFrameElement | null>(null);
  const [result, setResult] = useState<FsMessage | null>(null);

  // รับผลลัพธ์จากหน้า FS ผ่าน postMessage เท่านั้น
  useEffect(() => {
    const onMessage = (event: MessageEvent<FsMessage>) => {
      // TODO: ยืนยัน contract ของ message (type/field) กับทีม FS ก่อน UAT
      if (!FS_ORIGIN || event.origin !== FS_ORIGIN) return; // กัน message จาก origin อื่น
      if (event.data?.type === 'FS_DOC_CREATED' || event.data?.type === 'FS_DOC_ERROR') setResult(event.data);
    };
    window.addEventListener('message', onMessage);
    return () => window.removeEventListener('message', onMessage);
  }, []);

  if (!isPermissionLoaded) return null;
  if (!hasPermission(PAGE_URL, 'canManage')) return <AccessDenied />;

  return (
    <div className="flex flex-col gap-4 p-4">
      {/* main card = iframe ของหน้า FS (สัดส่วนเดียวกับ .fs-frame ใน prototype) */}
      <iframe
        ref={fsFrame}
        src={FS_IFRAME_URL}
        title="fs-create-document"
        className="w-full min-h-[720px] border rounded"
      />
      {result?.type === 'FS_DOC_ERROR' && <p className="text-red-600">{result.message}</p>}
      {/* หมายเหตุ 4 ขั้นตอน (verbatim จากหน้าจอเดิม) อยู่นอกกรอบ iframe — ดูหัวข้อ Screen Design */}
    </div>
  );
}
```

## 8.3 service — `src/services/sgi/document.service.ts`

▲ `src/services/sgi/document.service.ts` เป็นไฟล์ร่วมของโมดูล SGI (เอกสาร FE หลายฉบับที่ใช้ domain document ประกาศไฟล์เหมือนกัน) — เวลา implement ให้ merge เพิ่ม เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับทั้งไฟล์ มีฉะนั้น type/function ของเอกสารฉบับก่อนหน้าจะหายไปเสียๆ

```
// src/services/sgi/document.service.ts
// apiClient = axios instance กลาง (baseUrl = bffUrl ซึ่งรวม /api/v1 แล้ว, withCredentials, refresh-token interceptor, global loading)
// ห้ามสร้าง axios instance ใหม่ และห้าม set Authorization header เอง — session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF

import apiClient from '@lib/apiClient';
import type { ApiResponse } from '@types/sgi/common';
import type * as T from '@types/sgi/document';

/** GET /store/search (ระบบ SBP เดิม) — ค้นหาสำหรับ popup */
export async function getStoreSearch(params: T.StoreSearchParams): Promise<T.StoreSearchResponse> {
  const { data } = await apiClient.get<ApiResponse<T.StoreSearchResponse>>('/store/search', { params });
  return data.data;
}

/** POST /api/v1/sgi/document — สร้างเอกสาร */
export async function createSgiDocument(body: T.CreateSgiDocumentRequest): Promise<T.CreateSgiDocumentResponse> {
  const { data } = await apiClient.post<ApiResponse<T.CreateSgiDocumentResponse>>('/sgi/document', body);
  return data.data;
}

// — envelope: อ่าน `data.data` ขึ้นเดียว (ยืนยันจากโค้ดจริงของ BFF 2026-09-04) —
// BFF มี ResponseInterceptor ระดับ global (src/common/interceptors/response.interceptor.ts)
// ที่ห่อผลลัพธ์ของ controller เป็น { success, data, requestId } ให้เสมอ
// ▲ ถ้า client service ของ BFF คืน `response.data` ดิบ (= envelope ของ store-backend)
// interceptor จะเห็นคือ success แล้วห่อซ้ำ → FE ได้ { success, data: { data: <payload> } }
// สัญญาที่ตกลง: **BFF ต้อง unwrap ของ store-backend ก่อน 1 ชั้น** (คืน response.data.data)
// FE จึงอ่าน data.data ขึ้นเดียวตามโค้ดด้านบน · requestId ใช้อ้างอิงตอนแจ้งปัญหา
```

## 8.4 types — `src/types/sgi/document.ts`

▲ `src/types/sgi/document.ts` เป็นไฟล์ร่วมของโมดูล SGI (เอกสาร FE หลายฉบับที่ใช้ domain document ประกาศไฟล์เหมือนกัน) — เวลา implement ให้ merge เพิ่ม เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับทั้งไฟล์ มีฉะนั้น type/function ของเอกสารฉบับก่อนหน้าจะหายไปเสียๆ

```
// src/types/sgi/document.ts — ตรงกับตาราง API ในเอกสารนี้
// วันที่เตือนเป็น ค.ศ. ทั้ง payload (ISO) และ display — ไม่แปลงเป็น พ.ศ. (มติ 2026-08-06)

/** GET /store/search (ระบบ SBP เดิม) — request */
export interface StoreSearchParams {
  q?: string;
  type?: string;
  activeOnly?: boolean;
}

/** GET /store/search (ระบบ SBP เดิม) — 1 แถวในตาราง */
export interface StoreSearchItem {
  storeCode: string;
  storeName: string;
  regionCode: string;
}
export interface StoreSearchResponse { items: StoreSearchItem[]; }

/** POST /api/v1/sgi/document — request */
export interface CreateSgiDocumentRequest {
  source: string;
  impactMonth: string;
  statementPeriod: string;
  impactedStoreCode: string;
  newStoreCode: string;
  roundNo: number;
  reason: string;
  requestId: string;
}

/** POST /api/v1/sgi/document — response */
export interface CreateSgiDocumentResponse {
  docNo: string;
  statusCode: string;
  message: string;
}

// TODO: ใส่ nullable / required ให้ตรงกับ contract ฉบับล่าสุดของ BE
```

## 8.5 react-query keys + hooks — `src/hooks/sgi/document.query.ts`

▲ `src/hooks/sgi/document.query.ts` เป็น ไฟล์ร่วมของโมดูล SGI (เอกสาร FE หลายฉบับที่ใช้ domain document ประกาศไฟล์นี้เหมือนกัน) — เวลา implement ให้ merge เพิ่ม เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับทั้งไฟล์ มิฉะนั้น type/function ของเอกสารฉบับก่อนหน้าจะหายไปเจียบ ๆ

```
// src/hooks/sgi/document.query.ts
import { useMutation, useQuery, useQueryClient } from '@tanstack/react-query';
import * as api from '@services/sgi/document.service';
import type * as T from '@types/sgi/document';

export const documentKeys = {
  all: ['sgi', 'document'] as const,
  storeSearch: (params?: T.StoreSearchParams | null) => [...documentKeys.all, 'storeSearch', params] as const,
};

export function useStoreSearchQuery(params?: T.StoreSearchParams | null) {
  return useQuery({
    queryKey: documentKeys.storeSearch(params),
    queryFn: () => api.getStoreSearch(params!),
    enabled: !!params, // ยังไม่ยิงจนกว่าจะมีพารามิเตอร์ครบ
    staleTime: 30_000, // TODO: ปรับตามความถี่ของข้อมูลหน้านี้
  });
}

export function useCreateSgiDocumentMutation() {
  const qc = useQueryClient();
  return useMutation({
    mutationFn: (body: T.CreateSgiDocumentRequest) => api.createSgiDocument(body),
    onSuccess: () => {
      qc.invalidateQueries({ queryKey: documentKeys.all }); // reload list/detail/timeline
    },
    // TODO: onError -> แสดง apiErrorMessage(error) ผ่าน Toast กลาง
  });
}
```

- ทุกหน้าเช็คสิทธิ์ด้วย `permissionStore.hasPermission(url, 'canView' | 'canManage' | 'canExport' | 'canOther')` แล้ว render `<AccessDenied />` เมื่อไม่มีสิทธิ์
- เมนู/สิทธิ์มาจาก GET `/menus` และ GET `/groups/current-user/permissions` — ห้าม hardcode role หรือรายการเมนูใน FE
- session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF (`withCredentials: true`) — FE ไม่เก็บและไม่แนบ token เอง
- payload และการแสดงผลใช้วันที่ ค.ศ. เสมอ ผ่าน formatter กลางจุดเดียว — ไม่แปลงเป็น พ.ศ. (มติ 2026-08-06)
- ข้อความ error แสดงจาก `error.message` ของ BE ตรง ๆ (ห้าม paraphrase) — fallback ใช้เฉพาะกรณี network error

## 9. Processing Flow

| Step | Description                                       |
|------|---------------------------------------------------|
| 1    | User opens create page                            |
| 2    | Choose tab: สร้างเอกสารทั่วไป or เอกสารจาก FS     |
| 3    | For FS tab load hidden iframe and discover fields |
| 4    | Render SBP mirror form from iframe field metadata |
| 5    | Search/select store or input period/source        |
| 6    | On change sync value into hidden iframe           |
| 7    | Validate                                          |
| 8    | Submit SBP API or submit hidden FS iframe         |
| 9    | Navigate to detail or show FS submit result       |

## 10. Acceptance Criteria

- required fields ทำงาน
- docNo ได้จาก API for MANUAL
- FS tab loads iframe and renders mirror form
- changing SBP mirror field updates hidden iframe field
- FS submit syncs all values before iframe submit
- validation message ชัดเจน

## 11. Developer Test Checklist

| No | Test                             |
|----|----------------------------------|
| 1  | ไม่เลือก store                   |
| 2  | period format ผิด                |
| 3  | submit success                   |
| 4  | API duplicate error              |
| 5  | FS iframe load timeout           |
| 6  | FS field mapping missing         |
| 7  | FS submit callback success/error |

## 12. Unit Test Scope

2 ชั่วโมง (25% ของ implementation 6 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + React Testing Library + msw (mock API layer)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก \*Developer Test Checklist\* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

| สิ่งที่ทดสอบ      | ประเภท     | เกณฑ์ผ่าน                                                                              |
|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| source            | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · รูปแบบ: MANUAL FS                 |
| activeTab         | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required UI state · รูปแบบ: MANUAL FS_IFRAME |
| fsIframeUrl       | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required for FS tab · รูปแบบ: URL            |
| fsFieldMap        | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required after iframe load · รูปแบบ: array   |
| fsMirrorValues    | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required for FS tab · รูปแบบ: object         |
| impactedStoreCode | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · รูปแบบ: string 5 digits           |
| impactedStoreName | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: readonly after select · รูปแบบ: string       |
| newStoreCode      | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · รูปแบบ: string 5 digits           |
| impactMonth       | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · รูปแบบ: YYYY-MM                   |
| statementPeriod   | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required for FS · รูปแบบ: YYYY-MM            |
| roundNo           | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required/default 1 · รูปแบบ: integer >= 1    |

| สิ่งที่ทดสอบ                      | ประเภท      | เกณฑ์ผ่าน                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| reason                            | validation  | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required for MANUAL/out-of-condition · รูปแบบ: text                                                                             |
| business rule                     | logic       | required fields ทำงาน                                                                                                                                                     |
| business rule                     | logic       | docNo ได้จาก API for MANUAL                                                                                                                                               |
| business rule                     | logic       | FS tab loads iframe and renders mirror form                                                                                                                               |
| business rule                     | logic       | changing SBP mirror field updates hidden iframe field                                                                                                                     |
| business rule                     | logic       | FS submit syncs all values before iframe submit                                                                                                                           |
| business rule                     | logic       | validation message ชัดเจน                                                                                                                                                 |
| GET /store/search (ระบบ SBP เดิม) | api client  | hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง · map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw) |
| POST /api/v1/sgi/document         | api client  | hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง · map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw) |
| component                         | render      | render ด้วย React Testing Library แล้วเห็น element ตาม field/action contract ของเอกสารนี้                                                                                 |
| hook/state                        | interaction | ยิง action แล้ว state เปลี่ยนตามที่ระบุ และเรียก API layer ที่ mock ไว้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง                                                                             |
| error path                        | ui          | API ตอบ error envelope แล้วหน้าจอต้องแสดงข้อความไทย verbatim ไม่ crash                                                                                                    |

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด